

2025 年度 第 5 回 基礎数学演習 演習問題

学籍番号: _____ 氏名: _____

注意事項

- 解答の際に参考にして良いものは教科書のみです。
- 解けたら答案用紙を提出し、退出してください。

1. 次の方程式が区間 $(-1, 1)$ に少なくとも 1 つの実数解をもつことを証明せよ。

(1) $x^4 + x^3 + x^2 + x - 1 = 0$

$f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x - 1$ とおくと, $f(x)$ は区間 $[-1, 1]$ で連続で,

$f(-1) = -1 < 0, f(1) = 3 > 0.$

したがって, 中間値の定理より $f(x) = 0$ ($-1 < x < 1$) を満たす x が存在する.

すなわち, $x^4 + x^3 + x^2 + x - 1 = 0$ の実数解が区間 $(-1, 1)$ に少なくとも 1 つ存在する.

2. 次の関数 $f(x)$ について、与えられた区間 I における増加・減少を調べよ。

(1) $f(x) = x - e^x \quad I = (0, \infty)$

$f'(x) = 1 - e^x$ は区間 I のすべての x について負.

したがって, $f(x)$ は区間 I で単調に減少する.

3. 次の関数の極値を求めよ。また、グラフの概形をかけ。

(1) $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 3$

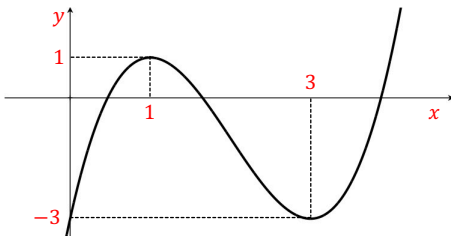
$y' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 3)(x - 1).$

$y' = 0$ とすると, $x = 3, 1.$

よって, $x = 1$ で極大値 1, $x = 3$ で極小値 $-3.$

増減表とグラフの概形は右のようになる.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
y'	+	0	-	0	+
y	$\nearrow$	1	$\searrow$	-3	$\nearrow$



4. 次の () 内の区間における最大値、最小値を求めよ。

(1) $y = 4 \log x - x^2 \quad (1 \leq x \leq e)$

$y' = \frac{4}{x} - 2x = \frac{2}{x}(x^2 - 2).$

$y' = 0$ とすると, $x = \pm\sqrt{2}.$

増減表は右のようになる.

$e^2 > 2.7^2 = 7.29$ なので, $4 - e^2 < 4 - 7.29 = -3.29.$

よって, $x = \sqrt{2}$ で最大値 $2 \log 2 - 2$, $x = e$ で最小値 $4 - e^2.$

x	1	$\cdots$	$\sqrt{2}$	$\cdots$	e
y'		+	0	-	
y	-1	$\nearrow$	$2 \log 2 - 2$	$\searrow$	$4 - e^2$